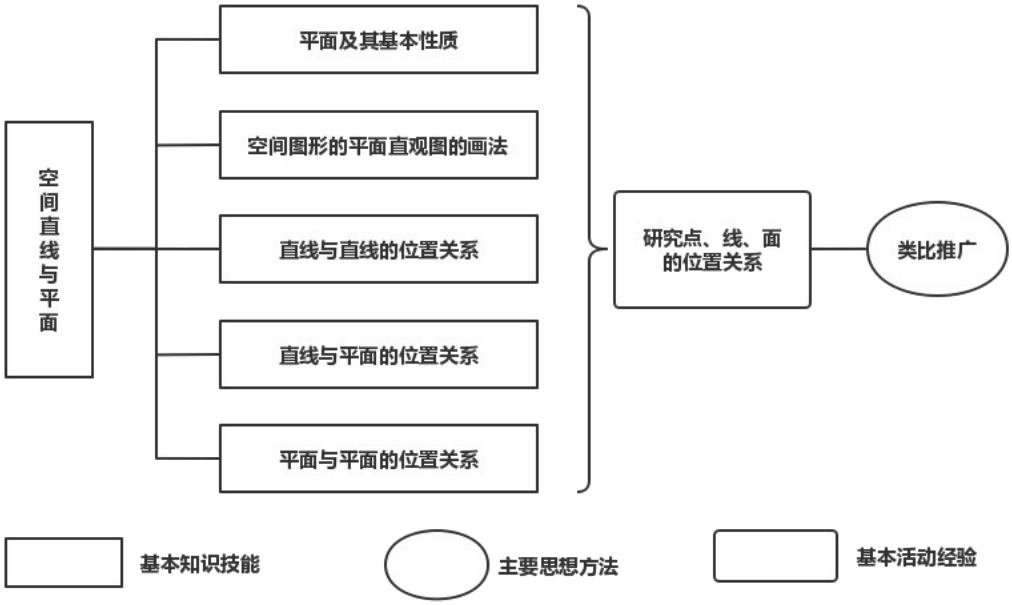


4.教学建议：

国家课程标准指出：“立体几何初步的教学重点是帮助学生逐步形成空间观念，应遵循从具体到抽象的原则，提供丰富的实物模型或利用计算机软件呈现空间几何体，帮助学生认识空间几何体的结构特征，进一步掌握在平面上表示空间图形的方法和技能. 通过对图形的观察和操作，引导学生发现和提出描述基本图形平行、垂直关系的命题，逐步学会用准确的数学语言表达这些命题，直观解释命题的含义和表述证明的思路，并证明其中一些命题.”

为了帮助学生更好地体会空间图形的抽象过程和研究方法，教材注意从实际情境出发，通过对实际情境的观察和分析，提炼出立体模型，抽象出典型的空间图形.在对空间图形及其关系进行数学化的文字语言和符号语言描述的基础上，进一步研究空间图形中各元素间的相互关系，形成对空间图形系统研究的一般步骤和方法. 学生已有的平面几何知识可以为立体几何的学习打下基础，但由于平面几何中涉及的所有基本图形都在同一个平面上，因此其中的一些结论和思维方式会给立体几何的学习带来一定程度上的负迁移. 在教学过程中，一方面要引导学生认识到几何图形在空间中与在平面上的区别，逐步培养学生从三维空间研究几何图形的思维习惯：同时也要帮助学生沟通立体几何与平面几何的内在联系，逐步形成将空间问题转化为平面问题进行处理的思考方法. 立体几何中的几个公理主要是讨论基本图形的空间定位问题，是将空间问题转化为平面问题进行处理的依据.

用适当的语言和符号来准确、简洁地表述研究对象，是数学思维的一个基

本特点. 借用集合符号语言表示空间中点、直线、平面间的关系是一种新的表达方式，常常需要文字语言、符号语言、图形语言之间的相互转化，初学时会有一定的困难，需要通过一定数量的训练才能熟练掌握.

空间想象能力是学好立体几何的基础，也是不少学生的薄弱之处. 现实生活中与立体几何学习相关的事物随处可见，在教学中要充分利用教室内外的各种生活实景等，努力为学生提供丰富的感性认识素材，指导学生从空间点线面关系的视角观察生活中的几何对象、空间图形.长方体等立体几何教具模型既具有良好的直观性，又能很好地揭示空间线面关系，在空间想象能力的培养中具有重要的教学作用. 教学中还应充分利用包括计算机软件在内的各种现代信息技术，呈现和快速绘制出生动、形象的立体图形，让学生在感性认识的基础上再进行理性的思考，循序渐进地帮助学生形成空间观念，提高空间想象能力.

对于推理论证的规则和技能，学生在初中平面几何学习中已经熟悉，要让学生清楚这些规则和技能在立体几何的证明中仍然适用. 教材从四条公理出发，努力构建相对完整的立体几何逻辑体系，教学中要注意渗透数学公理化的思想. 在推理论证方面，以能够直接运用相关公理、定理进行简单的推理论证为宜，不建议在推理论证方面对学生提过高的要求.

教材以“直线与直线”“直线与平面”“平面与平面”位置关系的逻辑主线编排，力求在逻辑结构保持清晰的前提下，努力体现由易到难、循序渐进的教学原则. 教学中还可以在适当的阶段引导学生以“平行”“垂直”“角”“距离”等主题进行梳理，形成个性化的知识和方法体系.

二、单元教学目标

单元教学目标表

目标序号	目标描述	学习水平	对应学习要点（可多个）	对应学科核心素养（可多个）
UN0901	形成平面的概念，知道平面的表示方法.	L01	平面的概念和性质	SXL01、SXL04
UN0902	借助长方体，了解空间点与直线、点与平面的位置关系.	L02	点与直线的位置关系，点与平面的位置关系	SXL01、SXL04